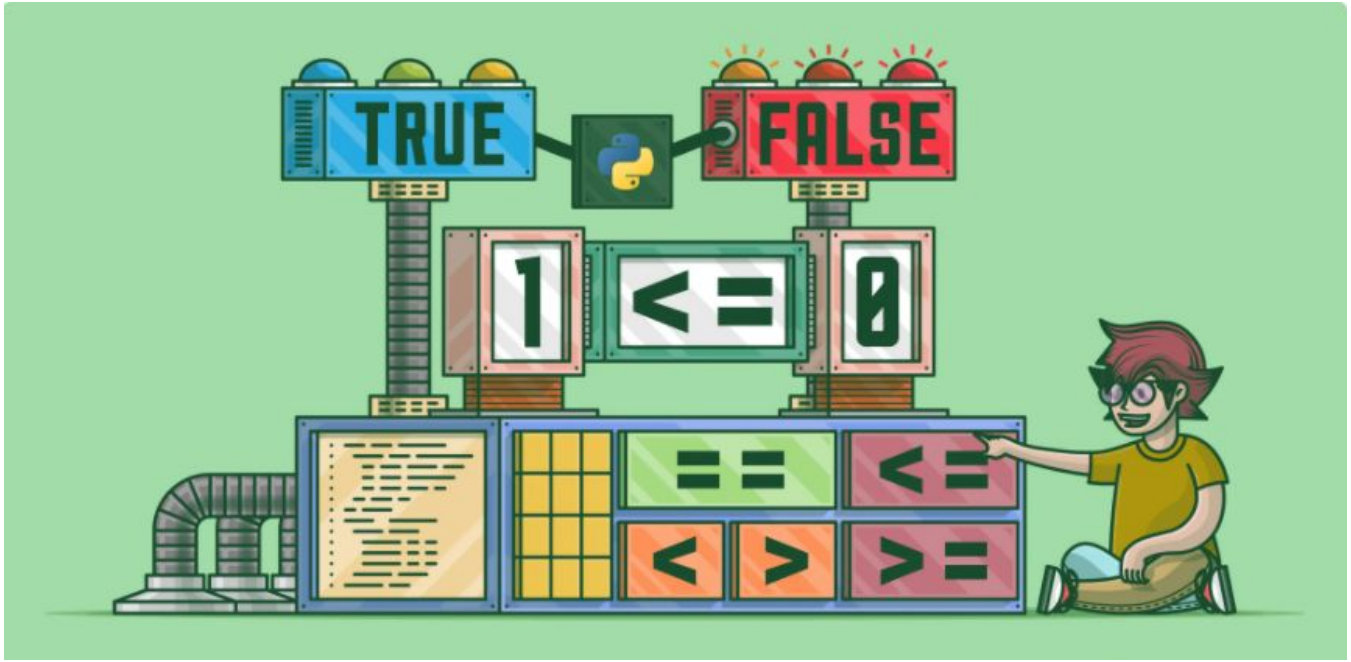
# Урок 2

1. *Логический тип данных*
2. *Операторы сравнения*
3. *Логические операторы*
4. *Условные операторы*

# Логический тип данных - bool

**— примитивный тип данных в информатике, принимающий два возможных значения, иногда называемых истиной (True) и ложью (False). Его возвращают различные операторы и именно этот тип данных обычно используется в if и while.**



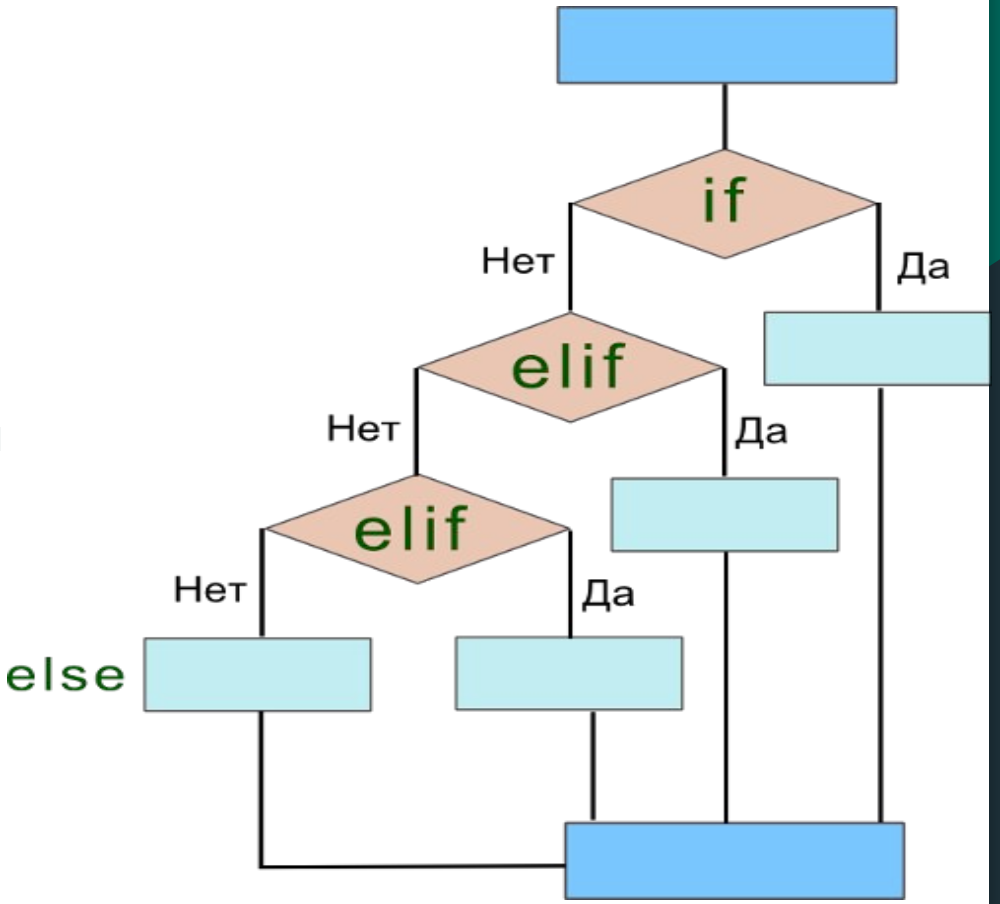
# Операторы Сравнения

| Оператор | Значение | Пример |
|---|---|---|
| == | Равно | 2 == 4 (Результат: False) |
| != | Не равно | 2 != 4 (Результат: True) |
| > | Больше | 2 > 4 (Результат: False) |
| < | Меньше | 2 < 4 (Результат: True) |
| >= | Больше или равно | 2 >= 4 (Результат: False) |
| <= | Меньше или равно | 2 <= 4 (Результат: True) |

# Логические Операторы

| Operator | Description | Syntax | Output |
|---|---|---|---|
| and | Logical AND | a and b | a condition is true if both a and b are true |
| or | Logical OR | a or b | a condition is true if either a and b are true |
| not | Logical NOT | not a | Complement the operand |

**Условная конструкция if-elif-else - это инструмент выбора в Python. Она выбирает, какое действие следует выполнить, в зависимости от условия.**



# Домашнее задание № 2 - “Знаки зодиака”

Программа должна запрашивать у пользователя день и месяц рождения, затем выводить на экран соответствующий знак зодиака.

1. В случае неверного ввода дней и месяцев вывести на экран подсказку корректного ввода.
2. Программа должна работать исключительно по соответствию с календарем. *(0.04, 32.05, 0 апреля, 32 мая, 31 июня, 30 февраля - считается неправильно введенной датой)*
3. Дни и месяцы вводить в числах, как в примере на картинках.

| Знак зодиака | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| ***Овен*** | 21 марта | 20 апреля |
| ***Телец*** | 21 апреля | 21 мая |
| ***Близнецы*** | 22 мая | 21 июня |
| ***Рак*** | 22 июня | 22 июля |
| ***Лев*** | 23 июля | 21 августа |
| ***Дева*** | 22 августа | 23 сентября |
| ***Весы*** | 24 сентября | 23 октября |
| ***Скорпион*** | 24 октября | 22 ноября |
| ***Стрелец*** | 23 ноября | 22 декабря |
| ***Козерог*** | 23 декабря | 20 января |
| ***Водолей*** | 21 января | 19 февраля |
| ***Рыбы*** | 20 февраля | 20 марта |

```
Введите день рождения: 27
Введите месяц рождения: 05
Близнецы
```

```
Введите день рождения: 03
Введите месяц рождения: 12
Стрелец
```